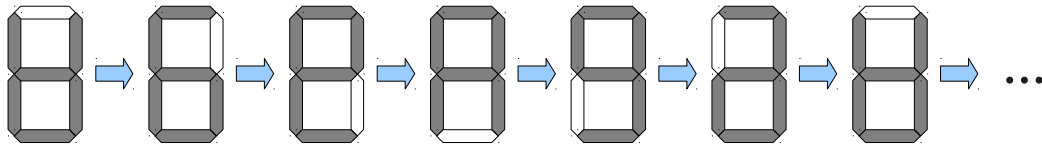


(15 pts) **Questão 1:** Crie um **programa** que apresente esta sequência nos displays de 7 segmentos:

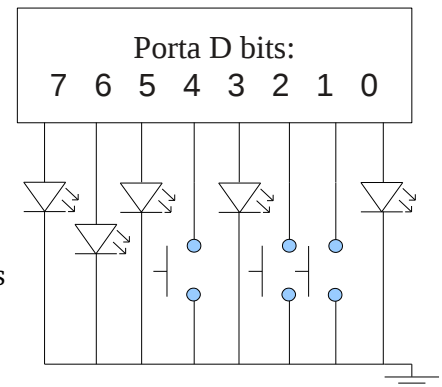


Os displays 1, 2, 3 e 4 são habilitados através dos terminais 2, 5, 3 e 1 da porta E, respectivamente.

Os segmentos são ligados com "1" e são acionados pelos bits da porta C, partindo do segmento superior em sentido horário: 0, 1, 2, 3, 4 e 5.

Utilize um timer para garantir tempo de 1 segundo entre as mudanças. Pode utilizar o *timer.h*.

(15 pts) **Questão 2:** O bit na posição *i* da variável não sinalizada de 8 bits TRISD controla o sentido dos dados da porta D. Um bit com número 0 (zero) significa que aquele terminal é de saída. Um bit com número 1 significa que aquele terminal é de entrada. Configure TRISD para o circuito ao lado. Apresente o valor de TRISD em binário, hexadecimal e decimal. Considere que os LED's são dispositivos de saída e as chaves dispositivos de entrada.



(20 pts) **Questão 3** Num dado sistema, a posição de memória 0xF34 está ligado a um sensor de corrente, que retorna um valor **sinalizado** de 8 bits. Sabendo que a tensão sobre este sensor é sempre constante em 10 volts, crie uma **função** que retorne o valor da resistência lida pelo sensor. Cuidado com o valor de corrente, pois pode assumir o **valor zero** ou **negativo**, Tome as devidas precauções para evitar erros de cálculo. A resistência é sempre positiva. Formula da resistência: $R = V \div I$.

```
#define VAR (*(unsigned char*)0x00) //exemplo de variável de 8 bits para endereço 0x00
```

(20 pts) **Questão 4:** Crie um programa que armazene o valor 0 em todos os endereços de memória, de 0x000 até 0x3FF.

(30 pts) **Questão 5:** Crie um programa que ligue os leds da placa, que estão na porta D, de acordo com o último valor recebido pela porta serial. Ex: Se for enviado o caracter "0" pela serial, apenas o led 0 deverá ser aceso. Se for enviado o caracter "7" apenas o led 7 deverá ser aceso. Pode ser utilizada a biblioteca timer.h.

```
//Funções disponíveis
//timer.h
void InicializaTimer(void);
void ResetaTimer(unsigned int val);
void AguardaTimer(void);

//serial.h
void InicializaSerial(void);
unsigned char RecebeSerial(void);
void EnviaSerial(unsigned char val);
```